

Точное позиционирование PPP и CPP

Математическая лекция на основе кода RTKLIB

Precise Point Positioning & Collaborative Precise Positioning

1. Измерительная модель ГНСС

1.1 Уравнения наблюдений

В основе PPP лежат два типа наблюдений: **псевдодалность** (code) и **фазовые измерения** (carrier phase). Для спутника s на частоте f_j запишем наблюдения в метрах:

Псевдодалность:

$$P_j^s = \rho^s + c \delta t_r - c \delta t^s + T^s + I_j^s + b_{r,j} - b_j^s + \varepsilon_{P_j}$$

Фазовое измерение (в метрах):

$$L_j^s = \rho^s + c \delta t_r - c \delta t^s + T^s - I_j^s + \lambda_j N_j^s + b_{r,j}^\phi - b_j^{s,\phi} + \varepsilon_{L_j}$$

Ключевое отличие: ионосферная задержка **прибавляется** к псевдодалности и **вычитается** из фазы. Неоднозначность $\lambda_j N_j^s$ присутствует только в фазовом измерении.

ρ^s	Геометрическое расстояние спутник–приёмник, м
c	Скорость света, $c = 299\,792\,458$ м/с
δt_r	Смещение часов приёмника, с
δt^s	Смещение часов спутника (из точных эфемерид), с
T^s	Тропосферная задержка, м
I_j^s	Ионосферная задержка на частоте f_j , м
$\lambda_j = c/f_j$	Длина волны несущей на частоте j , м
N_j^s	Целочисленная фазовая неоднозначность, циклы
$b_{r,j}, b_j^s$	Приборные задержки (DCB) приёмника и спутника на частоте j
ε	Шум измерений (белый гауссовский)

1.2 Геометрическое расстояние и релятивистские поправки

$$\rho^s = \|\mathbf{r}^s(t^s) - \mathbf{r}_r(t_r)\| + \delta\rho_{\text{Shapiro}}$$

Поправка Шапиро — задержка сигнала в гравитационном поле Земли:

$$\delta\rho_{\text{Shapiro}} = \frac{2\mu}{c^2} \ln \frac{r^s + r_r + \rho^s}{r^s + r_r - \rho^s}$$

где $\mu = GM = 3.986 \times 10^{14} \text{ м}^3/\text{с}^2$ — гравитационный параметр Земли, r^s , r_r — геоцентрические расстояния спутника и приёмника.

Поворот Земли за время распространения сигнала $\Delta t = \rho^s/c$ (эффект Саньяка):

$$\mathbf{r}_{\text{corr}}^s = R_z(\Omega_E \cdot \Delta t) \mathbf{r}^s(t^s)$$

где $\Omega_E = 7.2921151467 \times 10^{-5} \text{ рад/с}$ — угловая скорость вращения Земли.

2. Ионосферно-свободная линейная комбинация (IFLC)

2.1 Частотная зависимость ионосферной задержки

Первичная ионосферная задержка обратно пропорциональна квадрату несущей частоты:

$$I_j^s = \frac{f_1^2}{f_j^2} I_1^s$$

Это позволяет устранить ионосферу линейной комбинацией измерений на двух частотах. Введём коэффициенты IFLC:

$$\alpha = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}, \quad \beta = -\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}$$

2.2 Ионосферно-свободные наблюдения

Псевдодальность IF (ионосфера устранена):

$$P_{IF} = \alpha P_1 + \beta P_2 = \rho^s + c \delta t_r - c \delta t^s + T^s + \varepsilon_{IF}$$

Фаза IF:

$$L_{IF} = \alpha L_1 + \beta L_2 = \rho^s + c \delta t_r - c \delta t^s + T^s + N_{IF}^s + \varepsilon_{IF}$$

Нецелочисленная IF-неоднозначность:

$$N_{IF}^s = \alpha \lambda_1 N_1^s + \beta \lambda_2 N_2^s$$

2.3 Числовые значения для GPS

$f_1 = 1575.42 \text{ МГц}$	Несущая L1
$f_2 = 1227.60 \text{ МГц}$	Несущая L2
$\alpha \approx +2.546$	Коэффициент при L1
$\beta \approx -1.546$	Коэффициент при L2

⚠ **Усиление шума.** IFLC увеличивает дисперсию шума в $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \approx 3$ раза. Именно поэтому в функции `varerr()` базовая дисперсия умножается на коэффициент **3.0** при режиме

IONOOPT_IFLC.

3. Тропосферная задержка

3.1 Общая модель

Полная тропосферная задержка в направлении спутника (угол места El):

$$T^s = m_h(El) \cdot ZHD + m_w(El) \cdot ZWD$$

ZHD	Зенитная гидростатическая задержка — вычисляется аналитически из давления
ZWD	Зенитная влажная задержка — оценивается фильтром Калмана
$m_h(El)$	Гидростатическая отображающая функция (mapping function)
$m_w(El)$	Влажная отображающая функция

3.2 Формула Саастамойнена для ZHD

$$ZHD = \frac{0.0022768 \cdot P}{1 - 0.00266 \cos(2\varphi) - 2.8 \times 10^{-7} h}$$

где P — атмосферное давление (мбар), φ — геодезическая широта, h — высота над эллипсоидом (м).

3.3 Оценка ZTD фильтром Калмана (TROPOPT_EST)

Состояние тропосферы x_{trp} — это **отклонение** полного ZTD от значения модели:

$$T^s = m_h \cdot ZHD + m_w \cdot (ZTD_0 + x_{trp})$$

Частная производная для матрицы измерений $\mathbf{H}$:

$$\frac{\partial T^s}{\partial x_{trp}} = m_w(El)$$

3.4 Градиентная модель (TROPOPT_ESTG)

Три состояния: x_{trp} , ∇_N (северный градиент), ∇_E (восточный градиент):

$$T^s = m_h \cdot ZHD + m_w \cdot x_{trp} + m_w \frac{\cos(El)}{\sin(El)} (\nabla_N \cos(Az) + \nabla_E \sin(Az))$$

Частные производные:

$$\frac{\partial T^s}{\partial \nabla_N} = m_w \frac{\cos(El)}{\sin(El)} \cos(Az), \quad \frac{\partial T^s}{\partial \nabla_E} = m_w \frac{\cos(El)}{\sin(El)} \sin(Az)$$

4. Вектор невязок и матрица частных производных $\mathbf{H}$

4.1 Скорректированные наблюдения

Перед фильтрацией из наблюдений вычитаются приборные задержки DCB/OSB (из продуктов IGS/MGEX):

$$y_j^s = P_j^s - b_{r,j}^{DCB} - b_j^{s,OSB} \quad (\text{псевдодальность})$$

$$y_j^s = L_j^s \cdot \lambda_j - b_{r,j}^{\phi} \quad (\text{фаза, в метрах})$$

4.2 Вектор невязок (innovation)

$$v_j^s = y_j^s - \hat{\rho}^s - c \hat{\delta} t_r - \hat{T}^s - C_j \hat{I}^s - \hat{N}_j^s + c \delta t^s$$

4.3 Единичный вектор направления на спутник

$$\mathbf{e}^s = \frac{\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r}{\|\mathbf{r}^s - \mathbf{r}_r\|}$$

4.4 Структура строки матрицы $\mathbf{H}$

Для измерения i (спутник s , частота j) строка матрицы $\mathbf{H}$:

Блок состояний	Индекс в $\mathbf{x}$	Значение $\mathbf{H}[i, \cdot]$
Положение (x, y, z)	IC = 0..2	$-\mathbf{e}^s$ — единичный вектор на спутник
Скорость	3..5	0
Ускорение	6..8	0
Часы приёмника (система k)	IC(k)	+1
ZTD (тропосфера)	IT	$m_w(El)$
Градиент ∇_N	IT+1	$m_w \frac{\cos El}{\sin El} \cos(Az)$
Градиент ∇_E	IT+2	$m_w \frac{\cos El}{\sin El} \sin(Az)$
DCB L5	ID	± 1 (только для L5)
Неоднозначность N_j^s	IB(s,j)	+1 (только для фазы)

5. Матрица шума измерений $\mathbf{R}$

Матрица $\mathbf{R}$ диагональна. При использовании IFLC ионосфера устранена комбинацией, поэтому в дисперсии отдельного слагаемого σ_{ion}^2 нет — её вклад уже поглощён коэффициентом $f_{IF} = 3$. Дисперсия i -го измерения (`varerr()`):

$$\sigma_i^2 = \sigma_0^2 + \sigma_{trp}^2 + \sigma_{sat}^2$$

5.1 Базовая дисперсия

$$\sigma_0^2 = f_{sys}^2 \cdot f_{IF} \cdot \left(a_\sigma^2 + \frac{b_\sigma^2}{\sin^2(El)} \right) \cdot \eta_j^2$$

$a_\sigma = \text{err}[1]$	Постоянная составляющая погрешности, м
$b_\sigma = \text{err}[2]$	Угломестнозависимая составляющая, м
f_{sys}	GPS=1.0, ГЛОНАСС=1.5, Galileo=1.0, BeiDou=1.0
$f_{IF} = 3.0$	Для IFLC (учитывает усиление шума); иначе 1.0
$\eta_j = \text{eratio}[j]$	Отношение ошибки Р к L: ~100 для псевдодальности, ~1 для фазы

5.2 Дополнительные составляющие

σ_{trp}^2	Дисперсия остаточной тропосферной ошибки (из модели)
σ_{sat}^2	Дисперсия ошибок орбиты и часов спутника (из продуктов IGS)

Для ГЛОНАСС (FDMA) дополнительно добавляется межчастотная погрешность приёмника:

$$\sigma_{GLO,IFB}^2 = (0.6)^2 = 0.36 \text{ м}^2 \quad (\text{только для псевдодальности})$$

6. Фильтр Калмана (общий вид)

6.1 Вектор состояния

Полный вектор состояния $\mathbf{x}$ объединяет все неизвестные. Суммарная размерность $N_x = N_R + N_B$:

$$\mathbf{x} = \left[\underbrace{\mathbf{r}_{xyz}}_{\text{положение}}, \underbrace{\mathbf{v}_{xyz}}_{\text{скорость}}, \underbrace{\mathbf{a}_{xyz}}_{\text{ускорение}}, \underbrace{\delta t_{r,k}}_{\text{часы}}, \underbrace{ZTD, \nabla_N, \nabla_E}_{\text{тропосфера}}, \underbrace{DCB_{L5}}_{\text{DCB}}, \underbrace{N_j^s}_{\text{неоднозн.}} \right]^T$$

Блок	Размер	Описание
$N_P = 3$ (или 9)	3 или 9	Положение (+ скорость + ускорение при dynamics=1)
$N_C = N_{sys}$	1..5	Часы приёмника — по одному на каждую НС
$N_T = 1$ (или 3)	1 или 3	ZTD (+ горизонтальные градиенты при ESTG)
$N_D = 1$	1	DCB L5 (при $N_f \geq 3$)
$N_B = N_f \times N_{sat}$	до 2×MAXSAT	Фазовые неоднозначности — на каждую частоту и спутник

6.2 Уравнения прогноза (predict)

$$\mathbf{x}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{x}_{k-1}$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_k^T + \mathbf{Q}_k$$

6.3 Уравнения обновления (update)

Усиление Калмана:

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R}_k)^{-1}$$

Обновление состояния:

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k = \mathbf{y}_k - \mathbf{H}_k \mathbf{x}_{k|k-1}$$

Обновление ковариации:

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}$$

$\mathbf{F}_k$	Матрица перехода состояния
$\mathbf{Q}_k$	Матрица шума процесса (блочно-диагональная)
$\mathbf{H}_k$	Матрица частных производных (Якобиан наблюдений)
$\mathbf{R}_k$	Диагональная матрица шума измерений
$\mathbf{v}_k$	Вектор невязок (innovation vector)
$\mathbf{K}_k$	Матрица усиления (коэффициентов) Калмана

7. Динамические модели состояний (матрицы F и Q)

7.1 Кинематическая модель с динамикой (opt.dynamics = 1)

Блок положение–скорость–ускорение. Матрица перехода $\mathbf{F}_{pos}$ (9×9), Δt — интервал между эпохами:

$$\mathbf{F}_{pos} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & \frac{\Delta t^2}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & \frac{\Delta t^2}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 & \frac{\Delta t^2}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Шум процесса добавляется в блок ускорений (3×3):

$$\mathbf{Q}_{acc} = \text{diag}(q_h^2|\Delta t|, q_h^2|\Delta t|, q_v^2|\Delta t|)$$

где $q_h = \text{prn}[3]$ — горизонтальный, $q_v = \text{prn}[4]$ — вертикальный шум ускорения.

7.2 Часы приёмника — белый шум

Сбрасываются каждую эпоху (нет корреляции во времени):

$$P_{clk} \leftarrow \sigma_{clk}^2 = 60^2 = 3600 \text{ м}^2$$

7.3 Тропосфера — случайное блуждание

$$P_{ZTD} \leftarrow P_{ZTD} + q_{ZTD}^2 \cdot |\Delta t|, \quad q_{ZTD} = \text{prn}[2]$$

$$P_{\nabla} \leftarrow P_{\nabla} + (0.1 q_{ZTD})^2 \cdot |\Delta t| \quad (\text{для градиентов})$$

7.4 Ионосфера — случайное блуждание с угломестной зависимостью

$$P_{I^s} \leftarrow P_{I^s} + \left(\frac{q_{ion}}{\sin(\max(El, 5^\circ))} \right)^2 \cdot |\Delta t|, \quad q_{ion} = \text{prn}[1]$$

Шум обратно пропорционален синусу угла места: при низких спутниках ионосфера изменяется быстрее.

7.5 Фазовые неоднозначности

Без срыва цикла — случайное блуждание (для учёта флуктуаций многолучёвости):

$$P_{N_j^s} \leftarrow P_{N_j^s} + q_{bias}^2 \cdot |\Delta t|, \quad q_{bias} = \text{prn}[0]$$

При обнаружении срыва цикла — полный сброс:

$$P_{N_j^s} \leftarrow \sigma_{bias}^2 = 60^2 = 3600 \text{ м}^2$$

7.6 Начальные дисперсии состояний

Состояние	σ_0	$\sigma_0^2, \text{м}^2$
Положение	60 м	3 600
Часы	60 м	3 600
ZTD	0.6 м	0.36
Градиенты ∇	0.01 м	10^{-4}
Ионосфера I^s	60 м	3 600
Неоднозначность N_j^s	60 м	3 600
DCB	60 м	3 600

8. Обнаружение срывов цикла

8.1 Флаг LLI

Приёмник выставляет бит LLI (Loss of Lock Indicator). При **LLI & 1 = 1** — срыв зафиксирован аппаратурно. Также проверяется бит чётности полуцикла.

8.2 Геометрически-свободная комбинация (GF)

Комбинация устраняет геометрию, тропосферу и часы — остаётся ионосфера плюс неоднозначности:

$$GF = L_1 - L_2 = 2I_1^s + (\lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2)$$

В стационарном состоянии GF медленно меняется (только ионосфера). Срыв детектируется, если:

$$|GF_k - GF_{k-1}| > \varepsilon_{GF}(El)$$

8.3 Комбинация Мельбурна–Вюббены (MW)

Wide-lane комбинация не зависит от ионосферы, тропосферы и геометрии:

$$MW = \frac{f_1 L_1 - f_2 L_2}{f_1 - f_2} - \frac{f_1 P_1 + f_2 P_2}{f_1 + f_2}$$

В стационарном состоянии $MW \approx \lambda_{WL} N_{WL}$. Длина wide-lane волны (GPS):

$$\lambda_{WL} = \frac{c}{f_1 - f_2} \approx 0.862 \text{ м}$$

Порог обнаружения срыва: $|\Delta MW / \lambda_{WL}| > 10$ циклов.

9. Разрешение фазовых неоднозначностей (PPP-AR)

9.1 Wide-Lane неоднозначность

После применения OSB-поправок (Observable-Specific Signal Biases) из продуктов IGS:

$$\hat{N}_{WL}^s = \frac{MW^s}{\lambda_{WL}} = N_{WL}^s + \varepsilon_{WL}$$

Фиксация WL округлением:

$$\check{N}_{WL}^s = \text{round}(\hat{N}_{WL}^s)$$

9.2 Narrow-Lane неоднозначность

После фиксации WL из ионосферно-свободной неоднозначности:

$$\hat{N}_{NL}^s = \frac{\hat{N}_{IF}^s - \beta \lambda_2 \check{N}_{WL}^s}{\alpha \lambda_1}$$

Длина narrow-lane волны для GPS:

$$\lambda_{NL} = \frac{c}{f_1 + f_2} \approx 0.107 \text{ м}$$

9.3 Межспутниковые одиночные разности (SD)

Для исключения приёмных биасов берутся разности между опорным спутником r и тестируемым i :

$$\nabla \hat{N}_{NL}^{ri} = \hat{N}_{NL}^r - \hat{N}_{NL}^i$$

Строка матрицы дизайна для SD:

$$\mathbf{h}_{NL}^{ri} = \frac{1}{\lambda_{NL}} (\mathbf{e}_{IB(r,f)} - \mathbf{e}_{IB(i,f)})$$

9.4 Метод LAMBDA (Integer Least Squares)

Задача целочисленного наименьших квадратов:

$$\check{\mathbf{N}} = \arg \min_{\mathbf{N} \in \mathbb{Z}^n} \left(\hat{\mathbf{N}} - \mathbf{N} \right)^T \mathbf{Q}_N^{-1} \left(\hat{\mathbf{N}} - \mathbf{N} \right)$$

Решается через Z-преобразование для декорреляции матрицы $\mathbf{Q}_N$.

9.5 Ratio Test (критерий успешности)

$$R = \frac{Q(\check{\mathbf{N}}_2)}{Q(\check{\mathbf{N}}_1)} > \text{thresh}_{AR}$$

где $\check{\mathbf{N}}_1$ — лучшее, $\check{\mathbf{N}}_2$ — второе лучшее целочисленное решение. Типичный порог: $\text{thresh}_{AR} = 3.0$.

10. ГЛОНАСС: межчастотные поправки IFB

ГЛОНАСС использует FDMA: каждый спутник передаёт на своей частоте:

$$f_k = f_0 + k \cdot \Delta f, \quad f_0 = 1602 \text{ МГц}, \quad \Delta f = 562.5 \text{ кГц}$$

Из-за разных частот приборная задержка приёмника зависит от частотного номера k :

$$\delta_{WL,r}^{GLO}(k) = \delta_{WL,r} + k \cdot \Delta \delta_{WL}$$

При однократном дифференцировании между спутниками i и j :

$$\nabla N_{WL}^{ij} = N_{WL}^{ij} + (k_i - k_j) \cdot \Delta \delta_{WL}$$

Оценка IFB методом наименьших квадратов по всем парам:

$$\Delta \hat{\delta}_{WL} = \frac{\sum_i \Delta k_i \cdot \text{frac}(\hat{N}_{WL}^{ri})}{\sum_i \Delta k_i^2}$$

11. CPP — Collaborative Precise Positioning

11.1 Концепция

CPP ускоряет сходимость PPP путём инъекции RTK-решения от партнёрского приёмника. RTK сходится за секунды, но требует базовой станции вблизи. PPP не требует базы, но сходится 20–40 минут. CPP объединяет оба подхода.

RTK

- ✓ Быстрая сходимость (~секунды)
- ✗ Требуется базовую станцию вблизи
- ✗ Ограниченная область покрытия

PPP

- ✓ Независим от базы
- ✓ Глобальное покрытие
- ✗ Медленная сходимость (20–40 мин)

CPP

- ✓ Быстрая сходимость
- ✓ Независим от базы
- ✓ Инъекция RTK в PPP

11.2 Критерий качества сходимости PPP

Геометрическое среднее дисперсий положения:

$$\sigma_{PPP}^{geo} = \sqrt[3]{P_{xx} \cdot P_{yy} \cdot P_{zz}}$$

11.3 Условия инъекции RTK-решения

Инъекция происходит при выполнении хотя бы одного из условий:

Условие 1 — дисперсия PPP хуже RTK:

$$\sigma_{PPP}^{geo} > \sigma_{RTK}^{geo}$$

Условие 2 — расхождение в положении превышает 2σ :

$$|\hat{x}_{PPP,i} - \hat{x}_{RTK,i}| > 2\sqrt{P_{PPP,ii}} \quad \forall i \in \{x, y, z\}$$

11.4 Процедура инъекции

RTK-решение инжектируется как псевдоизмерение — эквивалент шага обновления Калмана с $\mathbf{H} = [\mathbf{I}_{3 \times 3} \ \mathbf{0}]$ и $\mathbf{R} = \mathbf{P}_{RTK}$:

$$\mathbf{x}_r \leftarrow \mathbf{x}_{RTK}, \quad \mathbf{P}_{r,pos} \leftarrow \mathbf{P}_{RTK} + \mathbf{Q}_{inject}$$

11.5 Логика ожидания стабилизации

Условие	Действие
$t < 30$ эпох с момента потери сходимости	Ждём (warmup)
Улучшение $\sigma > 2\%$ за эпоху	Продолжаем ждать (всё ещё сходится)
3 эпохи подряд без улучшения $> 2\%$	Стабильно → проверяем условия инъекции

<code>CPP_WARMUP_EPOCHS = 30</code>	Эпохи прогрева после потери сходимости
<code>CPP_STABLE_EPOCHS = 3</code>	Число стабильных эпох для подтверждения
<code>CPP_IMPROVE_THRESH = 0.02</code>	Порог относительного улучшения (2% в эпоху)

12. Справочные таблицы

Физические константы

Константа	Значение	Описание
c	299 792 458 м/с	Скорость света
f_1	1 575.42 МГц	GPS L1
f_2	1 227.60 МГц	GPS L2
f_5	1 176.45 МГц	GPS L5
Ω_E	7.292115×10^{-5} рад/с	Угловая скорость Земли (WGS-84)
R_E	6 378 137 м	Радиус Земли (WGS-84)
H_{ion}	350 000 м	Высота ионосферного слоя (SLM)
$\mu = GM$	3.986×10^{14} м ³ /с ²	Гравитационный параметр Земли

Шумы процесса (prn[])

Параметр	Типичное значение	Описание
prn[0]	$\sim 10^{-4}$ м/√с	Шум фазовой неоднозначности
prn[1]	$\sim 10^{-4}$ м/√с	Шум ионосферы
prn[2]	$\sim 10^{-5}$ м/√с	Шум ZTD
prn[3]	$\sim 10^{-4}$ м/с ^{3/2}	Шум горизонтального ускорения
prn[4]	$\sim 10^{-4}$ м/с ^{3/2}	Шум вертикального ускорения
prn[5]	$\sim 10^{-12}$ м/√с	Шум часов приёмника

Ключевые файлы RTKLIB

Файл	Содержимое
src/ppp.c	Основной алгоритм PPP: динамика, невязки, фильтрация, CPP
src/ppp_ar.c	Разрешение неоднозначностей: WL, NL, LAMBDA, GLONASS IFB
src/rtkcmn.c	Ядро фильтра Калмана, тропосфера, ионосфера
src/rtklib.h	Константы и макросы индексов: IC(), IT(), II(), IB(), ID()